Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиада

Информатика 7 сынып

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [3, 6, 9, 12]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] MOD 3 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```

a) 18
b) 30
c) 12
d) 0

2) Бұл кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 0-ден басталады)

```
arr = [2, 5, 8, 11]
product = 1
FOR i FROM 0 TO LENGTH(arr) - 1 DO
   IF arr[i] % 2 == 0 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

a) 16
b) 80
c) 88
d) 2

3) Не шығарылады?

```
x = 5
y = 2
WHILE x <= 20 DO
   IF x % y == 0 THEN
      PRINT x
   END IF
   x = x + 3
```

```
END WHILE
```
a) 5 8 11 14 17
b) 6 12 18
c) 8 14 20
d) 11 17

4) Келесі кодтың нәтижесі қандай?
```
num = 2
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num * i
END FOR
PRINT num
```
a) 16
b) 48
c) 120
d) 24

5) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [5, 10, 15, 20, 25]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
a) 45
b) 30
c) 25
d) 15

6) Бұл псевдокодтың нәтижесі қандай?
```
x = 3
y = 7
count = 0
WHILE x <= y DO
   IF x MOD 2 == 1 THEN
      count = count + 1
   END IF
   x = x + 1
END WHILE
PRINT count
```
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

7) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 0-ден басталады)
```
arr = [1, 4, 7, 10]
result = arr[0]
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) - 1 DO
   result = result + arr[i]
END FOR
```

```
PRINT result
```
a) 22
b) 25
c) 21
d) 20

8) Бұл кодтың нәтижесі қандай?
```
num = 10
FOR i FROM 1 TO 3 DO
    num = num - i
END FOR
PRINT num
```
a) 4
b) 7
c) 5
d) 6

9) Не шығарылады?
```
x = 1
y = 4
WHILE y > 0 DO
    x = x * 2
    y = y - 1
END WHILE
PRINT x
```
a) 4
b) 8
c) 16
d) 32

10) Келесі псевдокодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [2, 4, 6, 8, 10]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
    IF arr[i] % 4 == 0 THEN
        sum = sum + arr[i]
    END IF
END FOR
PRINT sum
```
a) 4
b) 12
c) 8
d) 18

11) Не шығарылады?
```
num = 12
WHILE num < 30 DO
    IF num % 6 == 0 THEN
        PRINT num
    END IF
    num = num + 6
```

```
END WHILE
```
a) 10 15 20 25
b) 12 18 24
c) 6 12 18
d) 30 36

12) Бұл псевдокодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [3, 9, 27, 81]
count = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN
      count = count + 1
   END IF
END FOR
PRINT count
```
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1

13) Не шығарылады?
```
x = 12
WHILE x >= 2 DO
   PRINT x / 2
   x = x - 3
END WHILE
```
a) 6 4 3 2
b) 6 4.5 3 1.5
c) 6 3 1
d) 6 3

14) Бұл кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [2, 5, 7, 11, 13]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
a) 22
b) 30
c) 27
d) 18

15) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [4, 8, 12, 16, 20]
product = 1
FOR i FROM 2 TO 4 DO
   product = product * arr[i]
END FOR
PRINT product
```
a) 384

b) 1536
c) 640
d) 1024

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16) Бұл кодтың нәтижесі қандай?

```
num = 7
WHILE num > 0 DO
   num = num - 2
   PRINT num
END WHILE
```

a) 5 3 1 -1
b) 6 4 2 0
c) 5 3 1
d) 6 3 0

17) Не шығарылады?

```
x = 3
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

a) 9
b) 12
c) 13
d) 18

18) Келесі кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [1, 2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

a) 21
b) 24
c) 28
d) Қате

19) Не шығарылады?

```
num = 4
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   IF i * num MOD 3 == 0 THEN
      PRINT i * num
   END IF
END FOR
```

a) 4 8 12 16 20
b) 12

c) 3 9 15
d) 4 16

20) Бұл кодтың нәтижесі қандай?

```
num = 2
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   num = num + i
END FOR
PRINT num
```

a) 17
b) 15
c) 10
d) 20

21) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 1 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

a) 1155
b) 385
c) 210
d) 33

22) Келесі кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 0-ден басталады)

```
arr = [1, 3, 6, 10, 15]
PRINT arr[3] * arr[1]
```

a) 18
b) 30
c) 60
d) Ошибка

23) Не шығарылады?

```
num = 20
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num - i
   PRINT num
END FOR
```

a) 20 19 17 14
b) 19 17 14 10
c) 19 18 17 16
d) 20 18 15 11

24) Бұл кодтың нәтижесі қандай?

```
x = 8
```

```
y = 3
WHILE x >= y DO
   PRINT x
   x = x - y
END WHILE
```
a) 8 5 2
b) 8 6 3
c) 8 5 4 1
d) Қате

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

25) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
a) 8
b) 24
c) 20
d) Қате

26) Келесі кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [1, 3, 7, 12, 17]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```
a) 54
b) 36
c) 216
d) Қате

27) Не шығарылады?
```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   x = x * i
   PRINT x
END FOR
```
a) 5 10 30 120
b) 5 10 60 240
c) 5 10 30 60
d) 5 20 120 600

28) Бұл псевдокодтың нәтижесі қандай?
```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
```

```
result = arr[1]
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) DO
    result = result * arr[i]
END FOR
PRINT result
```
a) 2310
b) 1155
c) 770
d) Ошибка

29) Не шығарылады?
```
num = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
    FOR j FROM 1 TO i DO
        num = num + j
    END FOR
END FOR
PRINT num
```
a) 11
b) 16
c) 21
d) 24

30) Бұл кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [1, 4, 9, 16, 25]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -1 DO
    IF arr[i] % 4 == 0 THEN
        sum = sum + arr[i]
    END IF
END FOR
PRINT sum
```
a) 16
b) 20
c) 40
d) 29